

PP LẠP ĐƠN – LẠP JACOBI

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 2026

Ý tưởng phương pháp

- Đưa về phương trình tương đương

$$Ax = B \in \mathbb{R}^{m \times p} \iff x = Cx + D$$

- Lập dãy:

$$x_n = Cx_{n-1} + D, x_0 \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

- Nếu dãy hội tụ thì giới hạn là nghiệm của phương trình

Sự hội tụ của PP lặp đơn

- Nếu $\|C\| < 1$ thì $x_n = Cx_{n-1} + D$, $x_0 \in \mathbb{R}^{m \times p}$ hội tụ tới nghiệm đúng duy nhất của phương trình theo đánh giá

$$\|x_n - x^*\| \leq \frac{\|B\|^n}{1 - \|B\|} \|x_1 - x_0\|$$

$$\|x_n - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x_n - x_{n-1}\|$$

Các bước cm sự hội tụ của PP

- Dãy $\{x_n\}$ là dãy Cauchy nên hội tụ
- Giới hạn của dãy là nghiệm duy nhất của phương trình
- Cm hai công thức sai số

Phương pháp lặp Jacobi

- Ma trận chéo trội hàng

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |a_{ij}|$$

- Ma trận chéo trội cột

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |a_{ji}|$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội hàng

$$T = \text{diag}\left(\frac{1}{a_{11}}, \frac{1}{a_{22}}, \dots, \frac{1}{a_{mm}}\right);$$

$$Ax = B \Leftrightarrow x = (I - TA)x + TB,$$

$$C = I - TA, \quad D = Tb$$

$$x^{(0)} \in \mathbb{R}^{m \times p}, \quad x^{(n+1)} = Cx^{(n)} + D.$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội hàng

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-a_{12}}{a_{11}} & \dots & \frac{-a_{1m}}{a_{11}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & \frac{-a_{2m}}{a_{22}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{-a_{m1}}{a_{mm}} & \frac{-a_{m2}}{a_{mm}} & \dots & 0 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} \frac{b_{11}}{a_{11}} & \frac{b_{1p}}{a_{11}} \\ \frac{b_{21}}{a_{22}} & \frac{b_{2p}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{b_{m1}}{a_{mm}} & \frac{b_{mp}}{a_{mm}} \end{bmatrix}$$

$$\|B\|_{\infty} = \max_{i=1,m} \left\{ \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |a_{ij}| \right\} < 1$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội cột

$$T = \text{diag}\left(\frac{1}{a_{11}}, \frac{1}{a_{22}}, \dots, \frac{1}{a_{mm}}\right); \quad x = Ty$$

$$Ax = b \Leftrightarrow ATy = B \Leftrightarrow y = (I - AT)y + B,$$

$$C_1 = I - AT$$

$$y^{(0)} \in \mathbb{R}^{m \times p}, \quad y^{(n+1)} = C_1 y^{(n)} + B.$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội cột

$$C_1 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-a_{12}}{a_{22}} & \dots & \frac{-a_{1m}}{a_{mm}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{11}} & 0 & \dots & \frac{-a_{2m}}{a_{mm}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{-a_{m1}}{a_{11}} & \frac{-a_{m2}}{a_{22}} & \dots & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{1p} \\ b_{21} & b_{2p} \\ \vdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{mp} \end{bmatrix}$$

$$\|B\|_1 = \max_{j=1,m} \left\{ \frac{1}{|a_{jj}|} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^m |a_{ij}| \right\} < 1$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội cột

$$y^{(n+1)} = C_1 y^{(n)} + B$$

$$\Leftrightarrow Ty^{(n+1)} = T(I - AT)T^{-1}Ty^{(n)} + TB$$

$$\Leftrightarrow x^{(n+1)} = (I - TA)x^{(n)} + TB$$

$$\Leftrightarrow x^{(n+1)} = Cx^{(n)} + TB$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội cột

- Liên hệ về chuẩn qua phép đổi biến:

$$\|x\| = \|Ty\| \leq \|T\| \|y\| = \frac{\|y\|}{\min |a_{ii}|} \quad \forall x \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

$$\|y\| = \|T^{-1}x\| \leq \|T^{-1}\| \|x\| = \max |a_{ii}| \|x\| \quad \forall y \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

PP lặp Jacobi

A là ma trận chéo trội cột

- Hệ quả là:

$$\left\| x^{(n)} - x^* \right\|_1 \leq \lambda \frac{\|C_1\|_1}{1 - \|B_1\|_1} \left\| x^{(n)} - x^{(n-1)} \right\|_1$$

$$\left\| x^{(n)} - x^* \right\|_1 \leq \lambda \frac{\|C_1\|_1^n}{1 - \|B_1\|_1} \left\| x^{(1)} - x^{(0)} \right\|_1$$

$$\lambda = \frac{\max |a_{ii}|}{\min |a_{ii}|}.$$